

**基于 PVAR 模型研究疫情冲击下三大需求
对我国经济的影响**

国家统计局甘肃调查总队

焦路云 许璐 张欢

2020 年 9 月

目录

一、研究背景及现状.....	1 -
二、文献综述.....	2 -
三、数据选取和分析.....	3 -
(一) 问题描述.....	3 -
(二) 数据描述性分析.....	4 -
四、PVAR 测度模型构建.....	6 -
(一) 建模方法设计.....	6 -
(二) 指标选取.....	7 -
(三) 软件使用说明.....	7 -
五、建模过程与实证分析.....	7 -
(一) 从数据图看总量增长趋势.....	7 -
(二) 从各省面板数据看增长波动.....	8 -
(三) PVAR 模型构建.....	8 -
1. 本文研究的 PVAR 模型表达式.....	8 -
2. 数据面板化.....	9 -
3. 面板数据平稳性检验.....	9 -
4. PVAR 模型最优滞后期的确定和模型参数估计结果.....	9 -
5. 利用 GMM 估计模型.....	9 -
6. 模型的平稳性检验.....	10 -
7. 脉冲响应分析.....	10 -
(四) 不足之处.....	12 -
六、结论及对策建议.....	12 -
(一) 主要结论.....	12 -
(二) 对策建议.....	12 -
参考文献.....	14 -

图表目录

图一、国内三大需求同比增速..... - 6 -

图二、总量趋势图 - 7 -

图三、面板数据波动趋势图 - 8 -

图四、脉冲响应图 - 10 -

图五、消费冲击引起 GDP 波动的响应函数 - 11 -

摘要

新冠肺炎疫情爆发以来,对我国宏观经济影响是多方面的。研究和测度疫情对我国经济的冲击程度,可以帮助决策者制定和调整宏观经济政策,更好的利用各种货币政策工具,把控经济刺激方向,降低疫情对宏观经济的冲击。

本文采用全国 31 个省份 2010 至 2019 年的地区生产总值、投资、消费和进出口数据构建面板向量自回归模型(PVAR),评估新冠肺炎疫情冲击对经济变量影响产生的宏观经济效应,并研究比较疫情发生前后投资、消费和进出口变动对 GDP 影响的动态关系,得出结论显示在我国经济进入新常态之后投资、消费和进出口对国民经济的影响存在长期均衡关系,新冠疫情对这种长期均衡关系造成破坏,但经过宏观经济政策刺激,我国经济在短时期内又负变正,说明我国经济韧性强,长期稳定向好的趋势未改变,投资、消费和进出口对国民经济影响的长期均衡关系依然存在。

关键词: 疫情冲击 宏观经济 三大需求 PVAR 模型

一、研究背景及现状

截至 2020 年 9 月,新冠肺炎疫情全球确诊人数已经超过 2600 万人,累计死亡人数超过 85 万人,面对新冠疫肺炎疫情的影响,多国积极采取采取封闭城市、关闭边境、禁止航运等隔离措施,从而导致全球供应链出现中断、进出口贸易严重受阻、市场需求下降较快等多种不利于经济发展的因素出现,对贸易全球化造成严重冲击。世界贸易组织预测,由于新冠肺炎病毒在全球的流行,2020 年全球贸易额可能下降三分之一,这已经成为人类二战以来最严重的全球性公共卫生事件,对于国际政治、经济秩序造成了极大的冲击。^[1] 新冠肺炎疫情在中国境内爆发之前,尽管全球经济疲软,国际经济环境日益复杂,国内经济发展面临转型,改革开放进入深水区。但我国坚持稳中求进工作总基调,在一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定政策措施推动下,实现我国 GDP99.0865 万亿,同比增 6.1%,稳居世界第二,综合国力继续增强。^{[2][3]} 从 2020 年 1 月 23 日武汉“封城”,1月29日国内 31 个省份启动突发性公共卫生事件一级响应,国内疫情防控逐步进入攻坚克难阶段,我国国内经济发展情况也迅速发生巨大变化。受新冠肺炎疫情影响,2020 年一季度我国 GDP 增速比上年下降 6.8%,尤其是疫情最为严峻的湖北省 GDP 增速比上年下降 39.2%。一季度国内消费、投资、进出口也出现了较为明显下降,其中国内消费品零售总额、固定资产投资、进出口增速分别比上年同期下降了 20.5%、24.5%、15.9%。新冠肺炎疫情尤其是对旅游、餐饮、电影、商品零售、金融业等服务业、制造业、对外贸易等行业产生了较大冲击。^{[4][5]} 不论是对于我国还是其他国家从公共卫生危机、经济运行、社会稳定等方面都产生了极其深远的影响,是人类社会近百年来遇到的一次特别大范围的冲击和挑战。^{[6][7]}。

分析新冠病毒疫情对经济的影响,可供参考的持续事件长、波及范围广的大型突发事件并不多。2009 年的甲型 H1N1 流感、2003 年的 SARS 病毒因其持续时间、影响范围等原因,对经济的影响不可一概而论^{[8][9][10]}。1918 年大流感从持续时间和影响规模都堪比今天的新冠病毒疫情,但受特殊环境下的历史影响,相关统计资料缺乏^[11]。目前新冠肺炎疫情在全球蔓延,但受实际政府防控措施成效、持续时间等不确定因素影响,还无法准确估计其具体的持续时间、影响范围和影响深度。当前分析新冠疫情对经济发展的影响,只能通过经济逻辑推理来获得,

以经济学、统计学思维测算新冠疫情对经济的影响，正是的现实经济学、统计学的价值所在。

从疫情防控的角度来讲，新冠疫情对经济影响来自于因社交隔离导致限制了人自由的经济活动。经济活动的减少，干扰经济循环导致消费需求降低，出口减少，交易活动萎缩，消费、投资、出口都受到影响。

二、文献综述

新冠疫情发生以来，很多学者们通过多种方式和途径预测和推算了新冠疫情对于经济的影响并积极提出相应的应对政策。罗志恒学者全面分析新冠肺炎疫情的影响，通过基于与非典疫情的比较提出三种情景假设，并从短期的财政、货币政策强化逆周期调节及长期推动改革补短板的角度提出了相应的应对举措。^[12]祝坤福等相关学者基于目前新冠肺炎疫情使国内短期的生产和出口供给出现缺口，结合中国目前在全球生产网络和亚洲生产网络的关键位置，就新冠肺炎疫情对全球产业链的影响及其引发的国内产业链加速外移的风险进行了分析。推断国内产能缺口或将冲击全球生产体系，促使跨国企业可能加快生产链调整布局，提出要格外注意因疫情引起的产业链加速外移的风险。^[13]贾文勤等学者通过对比新冠肺炎疫情和非典疫情，通过分析影响范围、停工时间和经济结构等因素提出来相关政策建议。^[14]周新辉等学者从新冠肺炎疫情的特点及其对中小服务型企业的影响入手，基于回归算法优化模型，利用 Python 语言和机器集成算法对样本数据进行测试，在比较不同回归预测模型的基础上，择优选用贝叶斯岭回归模型进行了不同情景下的模拟量化分析，评估了新冠肺炎疫情对国内中小服务型企业的影响。分析新冠肺炎疫情将通过总需求链、企业生产链、供应链、销售链以及资金链和物流链等多重路径中短期内对国内中小服务型企业产生巨大影响。预测新冠肺炎疫情可能会造成 2020 年国内中小服务型企业产业增加值损失 2.3~2.6 万亿元左右，主营业务收入损失 7.2~8.1 万亿元左右，在第一、二季度影响较强，三、四季度之后影响逐步减弱。^[15]

兰虹等学者通过 2000 年之后的城乡居民收入和消费数据，以消费意愿与消费能力二因子解构城乡居民消费支出，运用 ELES 模型量化分析城乡居民的消费结构。研究得出新冠肺炎疫情将会导致国内居民消费在中期存在消费升级和消费降级并存趋势，且城镇居民的边际消费倾向要大于农村居民边际消费倾向，城乡

居民的可支配收入增加所拉动的消费需求增量在逐渐下降。^[16]邓利方学者基于 DSGE 模型的分析了在冲击下新冠肺炎疫情防疫成本通过影响微观主体的决策来影响宏观经济波动。结果显示伴随新冠肺炎疫情控制成本上升,全要素生产率的正面冲击会被更多得削弱。新冠肺炎疫情会导致产出减少,投资放缓,资本积累变慢,劳动供给减少。^[17]何诚颖等学者通过事件回顾研究、纵横向分析、比较静态分析和路径分析的方法,从宏观经济、产业和行业、金融方面测度并分析了新冠肺炎疫情的影响。^[18]目前研究新冠肺炎对经济的影响大多为理论分析,基于数理统计建立模型进行分析的研究不多。从经济学支出角度看,GDP(国内生产总值)是最终需求,是投资、消费、净出口这三种需求之和,因此经济学上通常也把投资、消费、出口比喻为拉动 GDP 增长的“三驾马车”。李占风等学者建立联立方程模型以及脉冲响应函数,通过对 1978-2006 年的经济历史数据进行实证分析,得出经济增长对居民消费、投资和净出口都产生正向的直接影响,其中对净出口的直接影响最大,对居民消费的影响次之,短期内对投资的影响相对最小;另外短期内投资会使得消费减少,同时消费也会对投资造成负面冲击,长期来说,投资增长会使消费和净出口增加,而消费和净出口增加又会促使投资需求的增长;另一方面居民消费、投资和政府消费会影响经济增长,并且会因为滞后期的增加其影响力逐渐增强。^[19]孙国锋等学者通过数理模型基于 1980—2006 年江苏省相关数据实证分析了经济增长和消费、投资、净出口关系,其中消费对 GDP 的推动作用逐年减少,而投资对 GDP 的推动作用基本呈现增加态势,期间有所波动。^[20]陈红梅学者通过国际比较和建立模型,分析了国内近 10 年 GDP 增长与投资、消费、净出口相关关系,研究表明我国正处于工业化中期阶段,需要保持较高的投资率,需要保持、控制适度的投资增速和规模,合理调整投资结构。^[21]

三、数据选取和分析

(一) 问题描述

无论是 2003 年的 SARS,还是 2020 年初突发的新冠肺炎疫情,“黑天鹅”事件冲击总是伴随着社会恐慌和经济衰退。多项统计指标对新冠肺炎疫情做出反应,上半年 GDP 同比下降 1.6%,预计今年全国名义 GDP 增速将滑落至 6%左右,增速放缓。与此同时,拉动 GDP 的“三驾马车”:消费、投资和进出口数据表现也不容乐观。1-6 月份,社会消费品零售总额同比下降 11.4%,全国固定资产投

资（不含农户）同比下降 3.1%，全国进出口总值同比下降 3.2%。经济的下滑，更伴随着失业率的上升、供应链的中断以及全球贸易的大幅降低等一系列连锁反应。各国纷纷开始实行经济刺激计划以及调整政策，但疫情的演变及其对经济影响高度的不确定性使得决策者很难制定适当的宏观经济政策。为此，研究和了解新冠肺炎疫情发生所造成的经济影响，对诸如经济“重新开放”政策和时间计划之类的决策过程起着至关重要的作用。

新冠肺炎疫情爆发以来，许多研究旨在从不同的角度更好地了解经济损失，选择利用不同的模型对经济影响展开测度，其中 VAR 模型使我们能够获得经济变量的协变量，并利用它预测结果变量或测量每个结果变量对外部冲击的响应，尤其是探索汇总的宏观经济变量方面，得到广泛应用。在本文中，我们的目标是评估新冠肺炎疫情冲击对经济变量影响产生的宏观经济效应，采用基于面板数据的 PVAR 模型来测度新冠肺炎疫情对我国 GDP 的影响。

（二）数据描述性分析

本文选取 2010 年至 2019 年社会消费品零售总额、全国固定资产投资（不含农户）、全国进出口总值数据以及 2000 年至 2019 年国内生产总值数据，建立基于面板数据的 PVAR 模型进行实证分析，测度疫情对国民经济的影响程度，并根据实证结果提出针对性建议。

新冠肺炎疫情爆发以来，对我国宏观经济影响是多方面的。一季度，我国 GDP 同比下降 6.8%。其中，第一产业下降 3.2%，第二产业下降 9.6%，第三产业下降 5.2%。酒店和餐饮业需求降低，导致农产品价格下降，加之运输受限，对果蔬、肉类等易腐商品产生显著影响。由于短期的经济封锁和隔离政策，企业停工停产，供应链中断，工业产能产量受到限制，产业复苏显得更为缓慢。供应端的收缩极大地减少了生产量，从而减少了产品和服务的消费，需求量大幅降低。特别是旅游和航空，目前是受新冠肺炎疫情影响最严重的几个行业。此外，失业率的上升也将不可避免地对个人支付房租、抵押贷款和各种家庭开支能力产生重大影响，房地产行业面临较大的不确定性。生产中断、消费下降，投资减少，贸易萎缩，全球需求和供给同时遭到严重性破坏，一系列对供需双方的连锁冲击产生溢出效应，进一步影响全球经济。据国家统计局测算，在一季度 GDP 同比降幅 6.8% 中，最终消费支出拉动 GDP 下降 4.4 个百分点，资本形成拉动 GDP 下降 1.4

个百分点，货物和服务净出口拉动 GDP 下降 1.0 个百分点。不过随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，二季度三大需求对 GDP 拉动作用较一季度均有明显改善，共同拉动经济实现了正增长。

具体来说，在消费市场，商品和服务消费大幅下降。疫情引发消费者消费模式转变，居民主动减少外出购物和聚餐，非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击。同时，暂停旅游企业经营活动，景区订票大幅取消，旅游住宿等相关行业也受到严重影响。居民消费受到抑制，特别是春节假期及 2 月份消费市场受冲击较大。1-2 月份，社会消费品零售总额同比下降 20.5%，其中，商品零售下降 17.6%。餐饮收入大幅下降 43.1%，限额以上住宿业客房收入下降近 50%。为应对疫情带来的不利影响，零售及餐饮企业积极开拓线上业务，加快发展互联网销售、外卖送餐等服务，促进了部分新兴业态的快速发展，使其成为消费市场增长的重要推动力，提升了我国消费市场抗冲击和抗风险能力。3 月开始，消费回补和潜力释放初步显现，社会消费品零售总额同比下降 15.8%，降幅比 1-2 月份收窄 4.7 个百分点。6 月份，社会消费品零售总额同比下降 1.8%，连续四个月改善。

在投资领域，疫情爆发导致制造业、基础设施、房地产开发三大领域投资增速均下降明显。投资项目受施工天数减少，开复工率普遍较低等因素影响，1-2 月份全国固定资产投资同比下降 24.5%。从 3 月开始，在政策支持和投资项目建设力度进一步加大的双重作用下，投资回升态势开始显现。三大领域投资降幅均不同程度收窄，部分民生保障领域投资实现了增长。上半年，全国固定资产投资同比下降 3.1%，呈逐月收窄态势。高技术产业投资增长较快，民间投资稳步恢复，新开工项目计划总投资增速进一步加快，投资将有望继续保持回升的势头。

进出口方面，国际贸易和投资大幅萎缩，我国外贸发展外部环境严峻复杂。根据世界贸易组织（WTO）预计，由于新冠肺炎疫情，预计全球贸易量今年将下降 13%至 32%。国际市场的需求降低必然会对我国外贸出口造成冲击，外贸新订单减少等问题开始逐步显现，据海关统计，1-2 月份全国进出口总值（美元值）同比下降 11.0%。随着政府出台的外贸稳增长政策效应逐步显现，前期因延期复工积压的出口订单陆续交付，3 月当月进出口开始有所好转，对“一带一路”沿线国家进出口保持增长态势，成为外贸稳定发展的重要因素。上半年，我国货物贸易进出口总值 20296.9 亿美元，同比下降 6.6%，降幅较前 5 个月收窄 1.4 个

百分点，好于预期，总体逐步回稳。

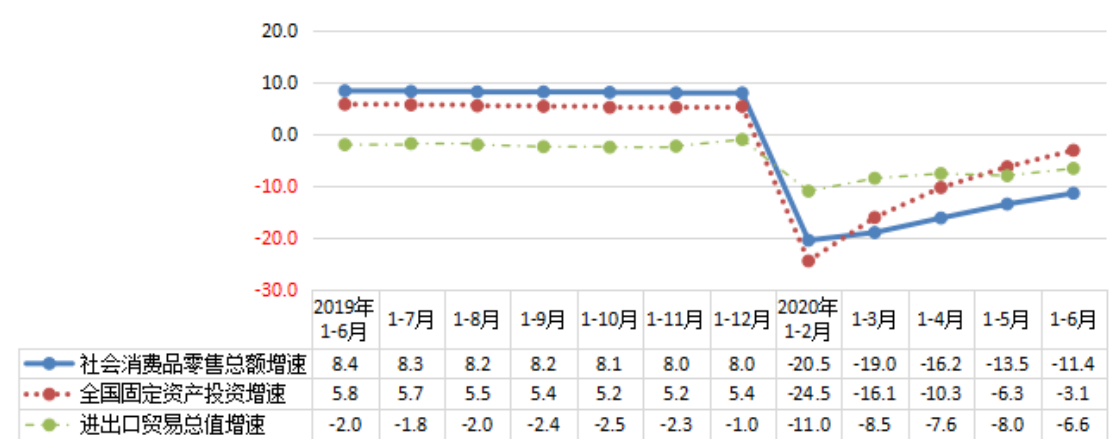


图1 国内三大需求同比增速

四、PVAR 测度模型构建

（一）建模方法设计

本文采用的主要建模方法为面板向量自回归模型 (Panel Vector Autoregression, 简称PVAR), 与单一的时间序列方法或截面数据分析方法相比, 我们认为面板向量自回归 (PVAR) 模型可以实现多维度状态下考察多个变量之间的动态互动关系和长期稳定或均衡的关系, 能充分考虑面板数据的个体效应和时间效应。

本文中, 我们的目标是评估新冠肺炎疫情冲击对经济变量影响产生的宏观经济效应, 采用基于面板数据的 PVAR 模型来测度地区生产总值变动与各影响因素——固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额之间均衡关系和脉冲响应。第一步, 我们利用全国 31 个省份 2010 至 2019 年的地区生产总值、投资、消费和进出口数据建立面板向量自回归模型, 分析各变量间的脉冲响应过程和影响期。第二步, 疫情发生后 (武汉“封城”为零点) 投资、消费和进出口变动对 GDP 的影响与疫情发生前投资、消费和进出口变动对 GDP 的动态关系进行比较, 得出结论“在我国经济进入新常态之后投资、消费和进出口对国民经济的影响存在长期均衡关系, 新冠疫情对这种长期均衡关系造成破坏, 但经过宏观经济政策刺激, 我国经济在短时期内又负变正, 说明我国经济韧性强, 长期稳定向好的趋势未改变, 投资、消费和进出口对国民经济影响的长期均衡关系依然存在。

（二）指标选取

新冠肺炎疫情不同于以往任何重大突发事件，发生的社会环境和经济背景与之前完全不同，没有可以直接使用的历史基准，面临挑战之一是数据的及时性和代表性。简而言之，我们需要及时、前瞻性地衡量经济不确定性。带着这些考虑和需求，我们评估了多种类型经济变量，并参考 SARS 疫情是通过大幅度减少各种商品和服务消费、增加企业运营成本以及风险溢价上升，对经济产生重大影响。因此，本文最终选择国内生产总值和拉动我国经济增长的“三驾马车”消费——社会消费品零售总额、投资——全国固定资产投资、进出口——全国进出口总值指标测度不确定性冲击（新冠肺炎疫情）对我国经济的影响，一是各指标具有连续性，均存在连续的季度数据，能够快速反映经济的突变情况，可以更加清楚地看到疫情发生前后指标的反应和波动情况，二是能够代表我国宏观经济运行状况，更直观地帮助我们从不同的重要的领域研究疫情发生前后宏观经济的变化。

（三）软件使用说明

本次建模使用 R 软件 panelvar、plm 程序包。

五、建模过程与实证分析

（一）从数据图看总量增长趋势

以下是全国国内生产总值（GDP）、社会消费品零售额（XF）、全社会固定资产投资（TZ）和进出口总额（JCK）总量趋势图，数据来源于国家统计局“国家统计局数据库”，时间跨度为 2000—2019 年。

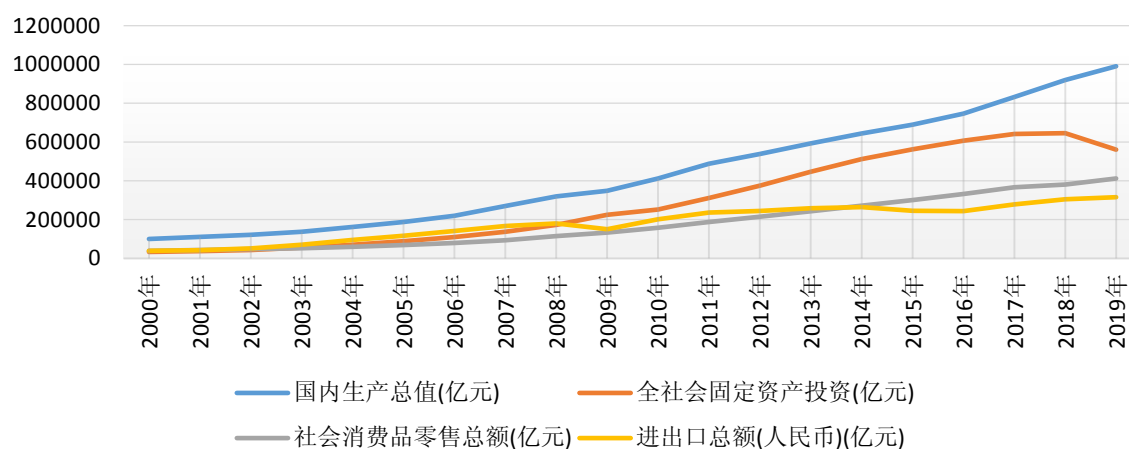


图2 总量趋势图

（二）从各省面板数据看增长波动

由于原始序列的部分指标存在明显的非线性。为了分析的科学性将原始数据进行自然对数变换。自然对数变换不改变原来的协整关系，一定程度上可以消除时间序列中存在的异方差现象。取自然对数后的序列图如下：

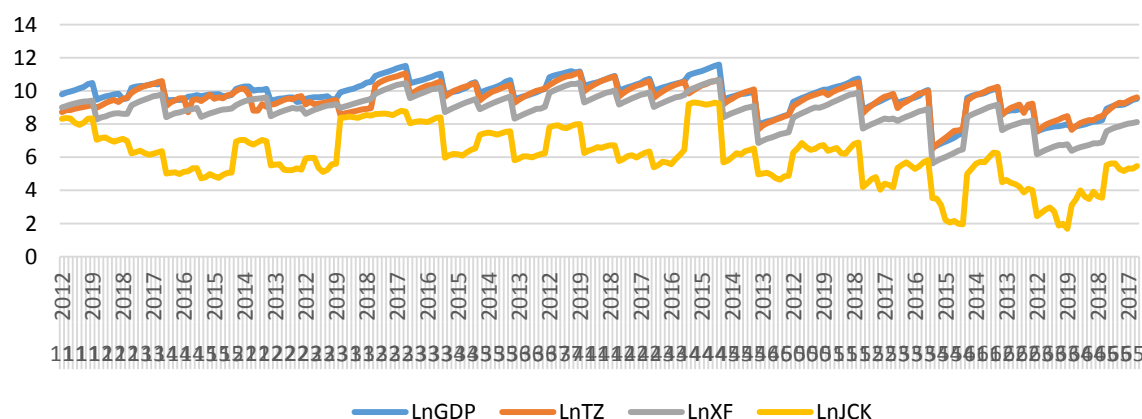


图3 面板数据波动趋势图

以上是 31 个省地区生产总值取自然对数 (LnGDP)、社会消费品零售额取自然对数 (LnXF)、全社会固定资产投资取自然对数 (LnTZ) 和按经营单位所在地进出口总额取自然对数 (LnJCK) 波动趋势图，从上图明显看出，四大变量中地区生产总值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资波动幅度和步长基本一致。数据来源于国家统计局“国家统计数据库”。

（三）PVAR 模型构建

本文基于 31 个省的面板数据，构建 PVAR 模型来估计消费、投资和进出口对地区生产总值的影响，PVAR 模型估计的步骤如下：（1）数据面板化，（2）平稳性检验，（3）采用 GMM 估计方法得出模型参数，（4）进行定阶判断，（5）再按照滞后阶数，采用 GMM 估计方法得出新模型参数，（6）脉冲响应分析。

1. 本文研究的 PVAR 模型表达式：

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_i + \sum_{j=1}^N A_j Y_{i,t-j} + \varepsilon_i \quad (1)$$

其中：i 表示各省，（i=1,2,3...31），t 表示时间（t=1,2,3...10），其中， $Y_{it} = \{LnGDP_{it}, LnXF_{it}, LnTZ_{it}, LnJCK_{it}\}$ 分别表示地区生产总值，社会消费品零售总额、

全社会固定资产投资和进出口总额； α_i 为个体效应的列向量， β_i 为时间效应的列向量， A_j 为系统矩阵，j 为滞后阶数， ε_i 为误差项。

2. 数据面板化

在 R 软件中安装 plm 包，用 pdata.frame 命令将数据集转换成 plm 包可识别的面板数据格式，code 为省代码，如 11 北京……62 甘肃……，date 为时期。

3. 面板数据平稳性检验

采用 LLC 进行面板数据的单位根检验，结果显示地区生产总值取自然对数 (LnGDP)、社会消费品零售额取自然对数 (LnXF)、全社会固定资产投资取自然对数 (LnTZ) 和按经营单位所在地进出口总额取自然对数 (LnJCK) 是二阶差分平稳序列。

4. PVAR 模型最优滞后期的确定和模型参数估计结果

在 R 软件 panelvar 包中通过 AIC、BIC、HQIC 准则对模型的最优滞后期数进行检验，结果显示，PVAR 模型的最优滞后阶数为 1 阶。

5. 利用 GMM 估计模型

在 R 软件 panelvar 包通过 pvargmm 参数对面板模型进行估计。

```
gmmlag = pvargmm(dependent_vars = c("DDLnGDP", "DDLnTZ", "DDLnXF",
"DDLnJCK"), lags = 1, transformation = "fd", data = data,
panel_identifier = c("code", "date"), steps = c("twostep"),
system_instruments = TRUE, max_instr_dependent_vars =
99, max_instr_predet_vars = 99, min_instr_dependent_vars =
2L, min_instr_predet_vars = 1L, collapse = FALSE)
```

估计结果：

	DDLnGDP	DDLnTZ	DDLnXF	DDLnJCK
lag1_DDLnGDP	-0.3676 (0.9457)	-0.8055 (1.7329)	-2.0568 (1.8994)	-0.5636 (0.8756)
lag1_DDLnTZ	0.0092* (0.1318)	-0.6403 (0.3944)	0.2891 (0.3747)	-0.1979 (0.1992)
lag1_DDLnXF	1.7875 (1.5144)	0.3916 (2.6113)	-0.4880 * (0.6126)	2.1707 (1.2064)
lag1_DDLnJCK	-0.0416 * (0.1318)	-0.0610 (0.3944)	-0.1031 (0.3747)	-0.2514 * (0.1992)

	(0.1127)	(0.1371)	(0.1337)	(0.1168)
const	0.0251	-0.0254	-0.0557	0.0118
	(0.0351)	(0.0658)	(0.0417)	(0.0193)

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05

6. 模型的平稳性检验

在 R 软件 panelvar 包通过 stability 参数对面板模型的平稳性进行检验。结果显示，所有单位根的特征值都小于 1，满足 PVAR 稳健性的条件。PVAR 模型所有的特征值都在单位圆内，PVAR 模型稳定的。

```
stability(gmm1lag)
```

Eigenvalue stability condition:

	Eigenvalue	Modulus
1	-0.3995731+0.951343i	1.9918330
2	-0.3995731-0.951343i	1.9918330
3	-0.7699472+0.000000i	0.7699472
4	-0.1781526+0.000000i	0.1781526

All the eigenvalues lie inside the unit circle.

PVAR does not satisfies stability condition.

7. 脉冲响应分析

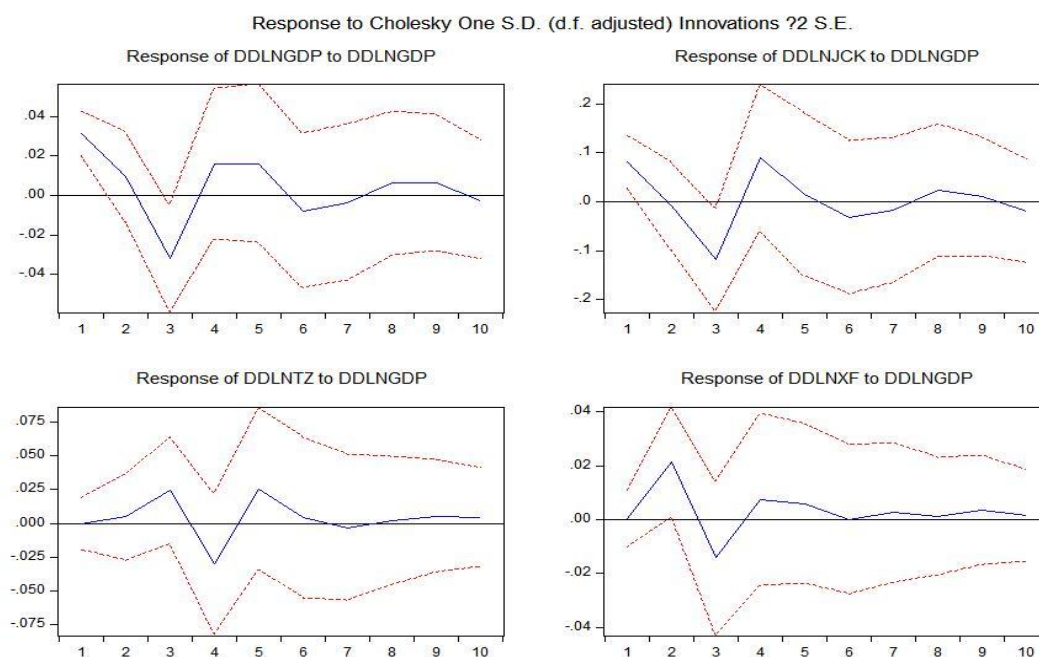


图 4 脉冲响应图

(1) 当在本期给 GDP 一个正冲击后, 在第 1 期对 GDP 自身波动就有最大正的影响, 然后前 3 期开始逐渐由正转负, 到第 4 期趋于 0, 而后正负交替, 表明 GDP 对自身有近 6 期的影响。

(2) 给消费一个冲击后, GDP 波动在第 2 期有了最大正的影响, 然后震荡变小, 变为负的影响, 其影响于第 6 期接近 0。表明消费增加会在前期对 GDP 产生拉动作用, 但持续时间较短, 冲击幅度不是很大。

(3) 给投资一个冲击后, GDP 在第 3 期和第 5 期均产生正的影响, 在前 6 期上下波动后恢复稳定, 逐渐趋于 0。冲击幅度与消费基本一致, 表明投资和消费都会对 GDP 波动产生同向影响, 持续时间大致相同。

(4) 给出口一个冲击后, 在第 1 期和第 4 期会给 GDP 带来大的负的影响, 然后开始逐渐减弱, 但影响持续时期较长。表明, 出口对 GDP 的影响作用明显, 影响时间较长。

由此利用模型, 我们估算出 2020 年正常情况下我国 GDP 接近 1068 万亿。但突发的疫情给我国经济带来较大冲击。

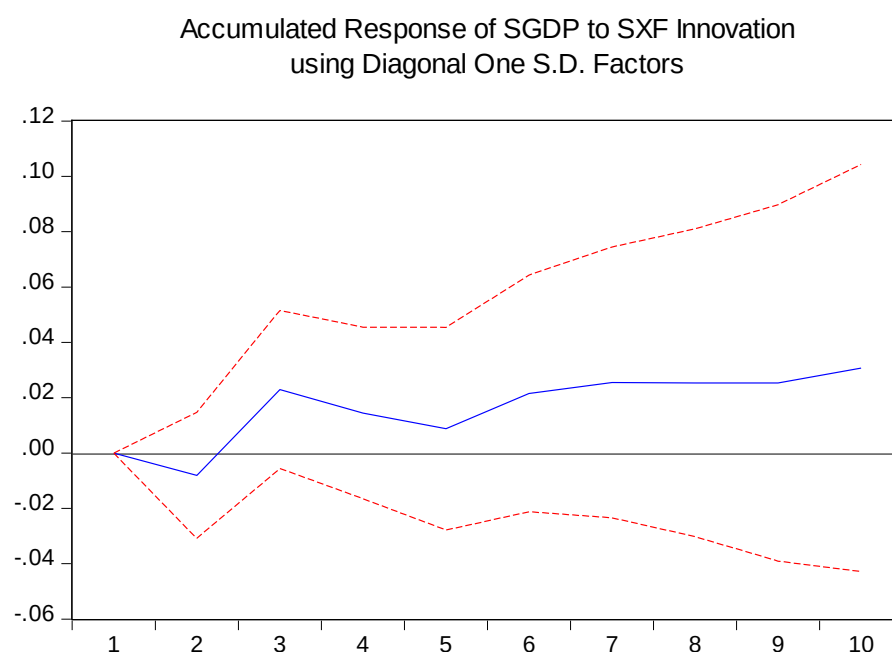


图 5 消费冲击引起 GDP 波动的响应函数

我们可以看到, 当给与消费一个残差的标准差冲击, GDP 已经出现剧烈变化, 偏离了原来的运行轨道。依据 var 模型, 我们估计 2020 年全年消费将达到 416000 亿元, 上半年预计 208000 亿元。2020 年上半年, 我国实际社会消费品零售总额

172256 亿元，同比下降 11.4%，残差为 35744，模型中消费冲击的一个标准差约为 3102，因此这个冲击将达近 12 个标准差，这将导致 GDP 完全脱离原有的运行轨迹。实际上我国 2020 年上半年 GDP 为 456614 亿元，预计下半年更为乐观。

（四）不足之处

目前我们仍处于对新冠肺炎疫情引发的经济结果研究分析的初期阶段，各国政府在不断制定调整战略，例如刺激经济计划和各种货币政策工具，以控制和减少经济下滑的幅度，长期影响上仍具有不确定性，在以后的工作中有待研究。此外，本文研究的是新冠肺炎疫情对宏观经济的影响，并未着重细化研究其他部门，例如社会冲击。

六、结论及对策建议

（一）主要结论

1. 消费、投资和出口对我国 GDP 均产生冲击作用，它们都是影响经济增长的重要因素。其中出口对疫情后我国 GDP 的短期影响较为明显，可能是受全球供应链终端和重组影响。

2. 消费和投资的增加会拉动 GDP 的增长，且持续时间较长。疫情使消费和投资均受到抑制，影响我国经济出现负增长。

3. 疫情期间，扩大出口短期内会对 GDP 产生负的影响，即国内消费可能会受到抑制，外贸依存度加大，增加经济运行风险，同时，可能会加大同主要贸易对象之间的经济摩擦，但长期拉动作用不变。

因此，本文认为新冠肺炎疫情对我国经济造成的冲击非常巨大，波及范围、影响深度十分罕见，影响一季度国内生产总值同比下降 6.8%。但通过对比发现，疫情发生后中国政府充分发挥政府职能，推动一系列利好政策，挽回了大部分损失。这些政策推动新冠肺炎疫情防控和社会经济的统筹发展，促使疫情防控工作全面向好，经济运行稳步复苏、改善明显。二季度国内经济增长由负转正，国内生产总值增长 3.2%，主要经济指标出现恢复性增长，国内经济稳步复苏，我国经济长期稳定向好的基本趋势没有受到影响。

（二）对策建议

我国二季度经济恢复增长充分体现出我国经济空间大、可持续性强、韧性好

的特点，同时肺炎疫情的防治和经济复苏的成功也充分体现我国现行制度有利于集中力量办大事。利好政策主要有：大力推动新型基础设施建设，支持数字经济等新业态发展；引导金融机构加大信贷投放，支持发展实体经济，同时充分发挥政府性融资担保作用，为小微企业和“三农”企业融资增信，针对受疫情影响较大地区、行业和企业进行定向扶持，促进中小企业发展、加强复工复产的金融服务；完善医疗物资出口相关要求、进一步稳定外资；积极保障就业，推动农村产业融合发展，促进社会服务带动就业等。

目前新冠肺炎疫情在全球蔓延，其影响还远未结束。部分西方国家，尤其美国，在新冠肺炎疫情防控中拒绝科学防治，掩盖疫情真实情况，新冠疫情防控机制缺失，有可能会将全球经济拖入泥潭。受经济全球化影响，只要新冠肺炎疫情仍在全球蔓延扩散，我们就不可能独善其身，经济发展和疫情防控的压力将继续存在。全球主要经济体的衰退也有可能会拖累国内经济的发展，部分国家无上限宽松政策也会带来较高的风险，加之中美贸易摩擦负面效应将进一步影响我国经济的发展。我们应当要清醒看到当前全球新冠肺炎疫情防控形势的多变性、严峻性，继续推动新冠肺炎疫情防控措施的常态化，促进经济发展，释放消费潜能，大力推动进出口贸易和投资发展。针对结论，本文建议进一步从以下方向施策：

1. 释放乡村消费市场潜力。我国乡村市场前景广阔，建议加大对乡村基础设施建设、营商环境的改善充分利用网购渠道向农村地区下沉，提升农民的购买力，逐步释放乡村消费活力。

2. 推进线上线下融合发展。新冠肺炎疫情客观上促进了部分新兴业态的发展，使其成为消费市场增长的重要推动力。建议主动适应市场变化，不断完善互联网建设和物流体系，稳步扩大网络零售规模，推进消费品市场转型升级。

3. 加快民生保障、高技术等领域投资。建议进一步加大公共卫生、应急物资保障领域投资力度，加快 5G 网络等新型基础设施建设进度。

4. 促进新型贸易业态发展，开展跨境电商企业对企业（B2B）出口试点，鼓励中西部、东北等地开展市场贸易采购试点，促使进出口贸易高质量发展。

参考文献

- [1] 罗志恒. 新冠疫情对经济、资本市场和国家治理的影响及应对[J]. 金融经济, 2020(2):8-15
- [2] 张广婷. 不确定的世界经济:新变局、新风险、新机遇[J]. 世界经济研究, 2019(1):3-17+135
- [3] 刘元春, 刘晓光, 闫衍. 2018—2019 年中国宏观经济报告——改革开放新征程中的中国宏观经济[J]. 经济理论与经济管理, 2019(1):4-26
- [4] 中华人民共和国国家统计局. 2020 年 5 月份社会消费品零售总额下降 2.8% [EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/20200614_1760159.html
- [5] 中华人民共和国商务部对外贸易司. 商务部外贸司负责人谈 2020 年 1—5 月我国外贸运行情况 [EB/OL]. <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202006/20200602973574.shtml>
- [6] 黄梅波, 邱楠. 新冠疫情对撒哈拉以南非洲经济发展的影响[J]. 西亚非洲, 2020(8):3-23.
- [7] 马伟, 杨水清, 魏南枝, 刘一, 何维保, 杨楠, 石培培. 新冠疫情对美国内政外交的影响[J]. 当代美国评论, 2020(8):1-43+122-124
- [8] 李正权. SARS 影响国民经济的短期与长期分析[J]. 经济科学, 2003(3):25-31.
- [9] 史月英. SARS 对经济的影响综述[J]. 国是论衡, 2003(8):24-26.
- [10] 张海旺, 刘鸿强, 席念霞. SARS 对中国经济的影响和警示[J]. 中国统计, 2003(8):36-38.
- [11] 曾金花, 张彦敏. 1918—1919 年大流感传播的原因及其影响[J]. 首都师范大学学报(社会科学版) 2012(2):19-23.
- [12] 罗志恒. 新冠疫情对经济、资本市场和国家治理的影响及应对[J]. 金融经济, 2020(2):8-15
- [13] 祝坤福, 高翔, 杨翠红, 汪寿阳. 新冠肺炎疫情对全球生产体系的冲击和我国产业链加速外移的风险分析[J]. 中国科学院院刊, 2020(3):283-288
- [14] 贾文勤, 唐诗磊. 新冠肺炎疫情对宏观经济的影响分析及政策建议[J]. 中国发展, 2020(2):1-3
- [15] 周新辉, 李昱喆, 李富有. 新冠疫情对中小服务型企业影响评估及对策研究[J]. 经济评论, 2020(5):101-117
- [16] 兰虹, 赵佳伟, 义旭东. 新冠肺炎疫情背景下增加居民消费对经济的拉动力研究[J]. 征信, 2020(8):1-10
- [17] 邓利方. 新冠肺炎疫情成本对宏观经济的影响[J]. 岭南学刊, 2020(7):96-104
- [18] 何诚颖, 闻岳春, 常雅丽, 耿晓旭. 新冠病毒肺炎疫情对中国经济影响的测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2020(5):3-22
- [19] 李占风, 袁知英. 我国消费、投资、净出口与经济增长[J]. 统计研究, 2009(2):39-42
- [20] 孙国锋, 王家新. 消费、投资、净出口与经济增长[J]. 财贸经济, 2008(12):85-90
- [21] 陈红梅. 我国投资、消费、净出口与经济增长的实证分析[J]. 经济问题, 2011(11):59-61